

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM
FULLSTACK

Người hướng dẫn: **ThS. VŨ ĐÌNH HỒNG**

Người thực hiện: Nguyễn Văn Phát - 52300049

Nguyễn Thành Thắng – 52300256

Hoàng Minh Quân - 52300245

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM
FULLSTACK**

Người hướng dẫn: **ThS. VŨ ĐÌNH HỒNG**

Người thực hiện: Nguyễn Văn Phát - 52300049

Nguyễn Thành Thắng – 52300256

Hoàng Minh Quân - 52300245

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến thầy **Vũ Đình Hồng**, thầy là người hướng dẫn chúng em trong báo cáo lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để em có thể hoàn thành dự án này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của chúng em, bài báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chính chu như chúng em mong muốn. Chúng em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy cô để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

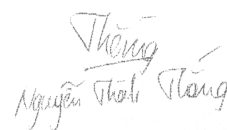
Chúng em xin kính chúc quý thầy, quý cô và quý nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Thắng

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của thầy **Vũ Đình Hồng**. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo thực hành của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Thắng

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

1. Phần xác nhận của GV hướng dẫn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm ...

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Phần đánh giá của GV chấm bài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm ...

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1	Khuôn mẫu .env dự án.	1
Hình 2	Áp dụng cụ thể.	1
Hình 3	Site-1.	3
Hình 4	Site-2.	3
Hình 5	Site-3.	4
Hình 6	Social-1.	5
Hình 7	Social-2.	5
Hình 8	Lựa chọn user có gmail tương ứng.	6
Hình 9	Thiết lập giáo viên - B1.	7
Hình 10	Thiết lập giáo viên - B1.	7

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ BẢN

1.1 Thiết lập Biến môi trường (.env)

Tạo biến môi trường trong thư mục của project

project/.env:

```
GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key_here

POSTGRES_DB=your_database_name
POSTGRES_USER=your_database_user
POSTGRES_PASSWORD=your_database_password
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432

DEBUG=True
```

Hình 1. Khuôn mẫu .env dự án

project/.env:

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyCv-25hfJYIr5twRmQF2P7Ya420cKU4ZBI
POSTGRES_DB=chatbot_ai
POSTGRES_USER=admin
POSTGRES_PASSWORD=password123
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
DEBUG=True
```

Hình 2. Áp dụng cụ thể

Cấu hình các biến môi trường (.env) cho hệ thống

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyCv-25hfJYIr5twRmQF2P7Ya420cKU4ZBI
POSTGRES_DB=chatbot_ai
POSTGRES_USER=admin
POSTGRES_PASSWORD=password123
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
DEBUG=True
```

1.2 Dựn project Docker-compose và cấu hình backend

Khởi chạy (deploy) container bằng Docker Compose

```
docker-compose up -d -build
```

Chạy lệnh Migrate để xây dựng Database

```
docker-compose exec backend python manage.py migrate
```

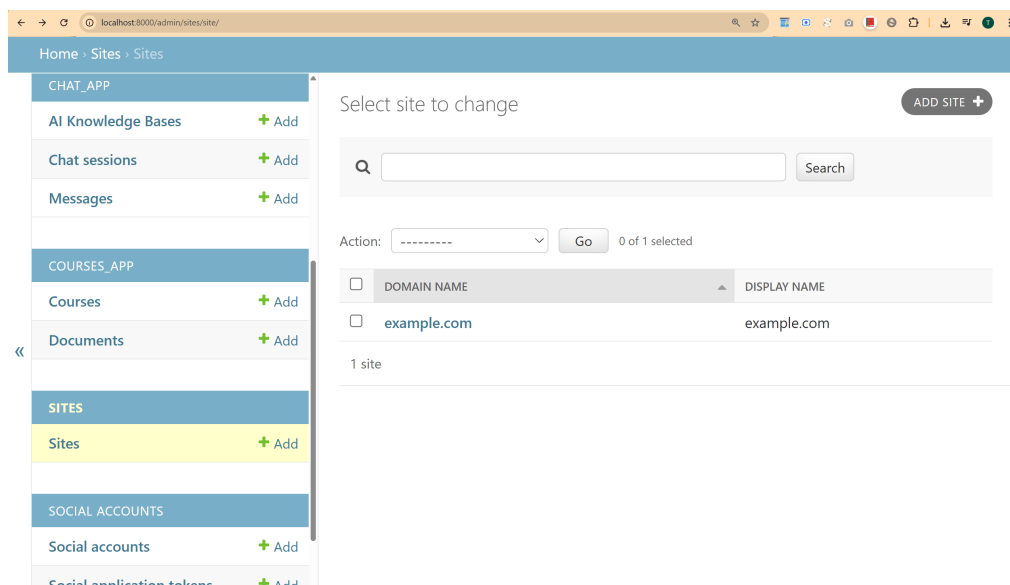
Tạo Superuser (Admin)

```
docker-compose exec backend python manage.py createsuperuser
```

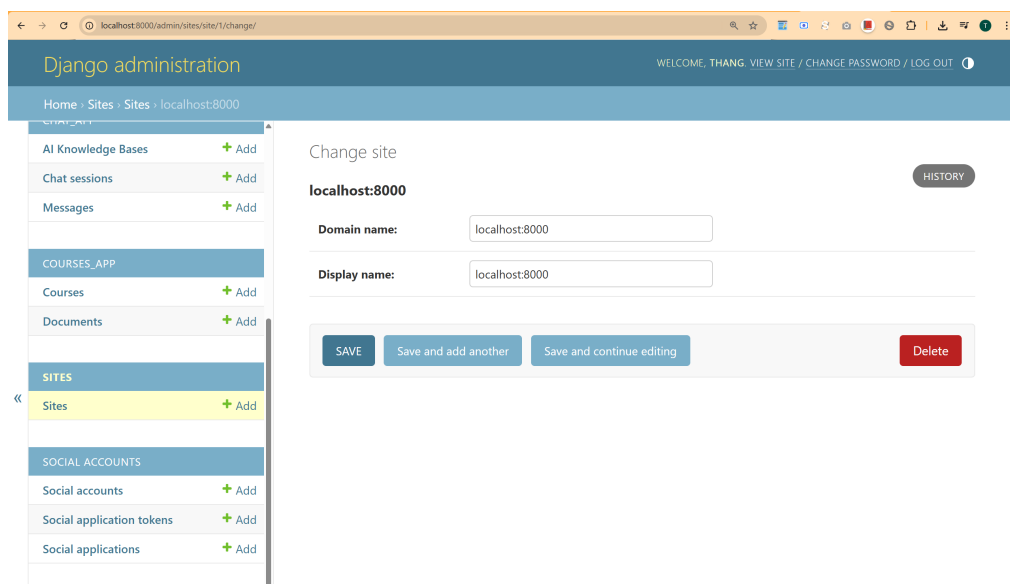
1.3 Cấu hình tên miền (Sites)

Cấu hình Domain cho môi trường Local (Bắt buộc):

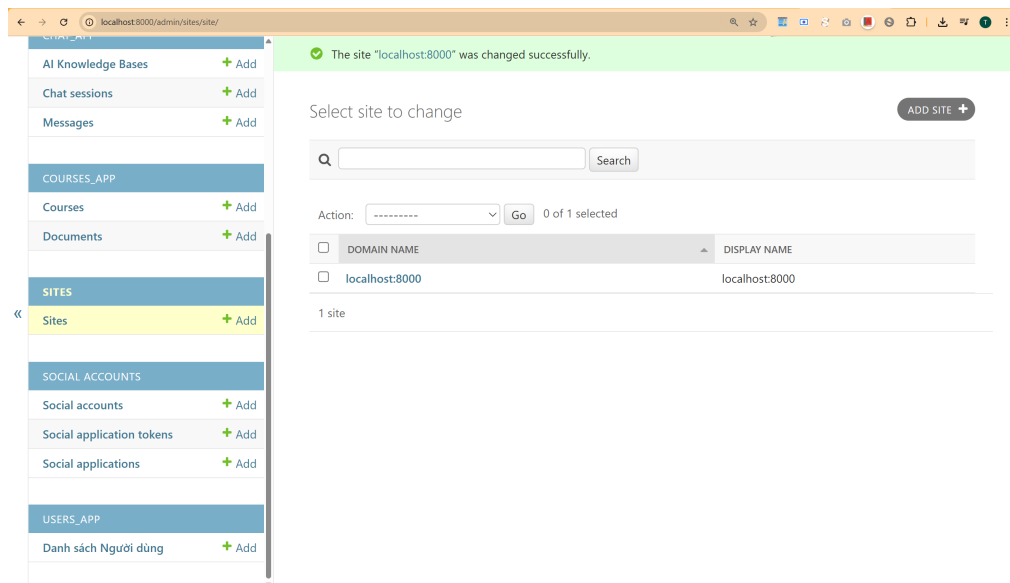
1. Truy cập vào trang quản trị Django: `http://localhost:8000/admin` (đăng nhập bằng tài khoản *superuser* vừa tạo).
2. Kéo xuống phần **SITES**, click vào **Sites**.
3. Chọn bản ghi mặc định đang hiển thị là `example.com`.
4. Chỉnh sửa thông tin như sau:
 - **Domain name:** Đổi thành `localhost:8000`
 - **Display name:** Đổi thành `localhost:8000`
5. Nhấn **Save** để lưu lại cấu hình.



Hình 3. Site-1



Hình 4. Site-2

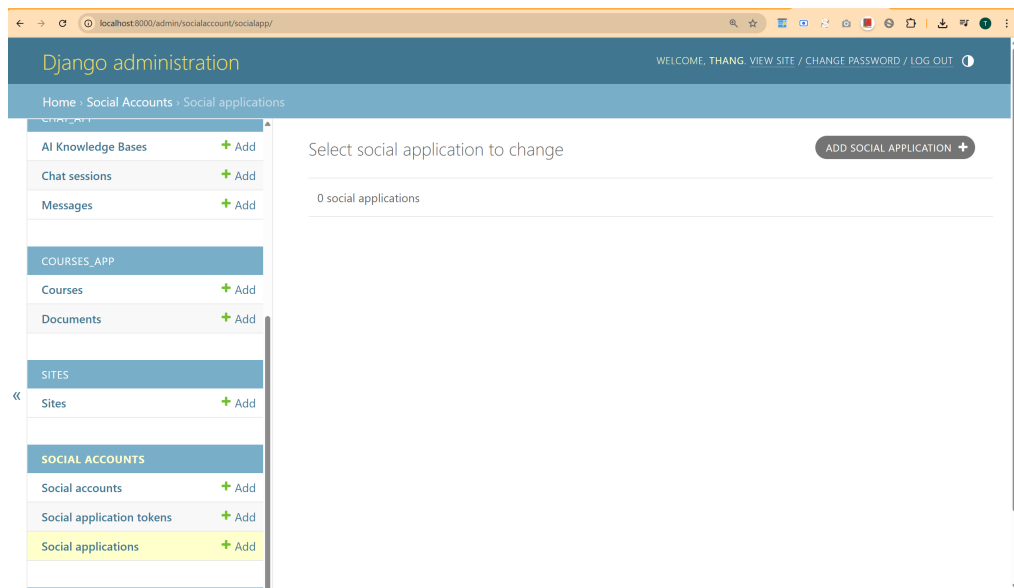


Hình 5. Site-3

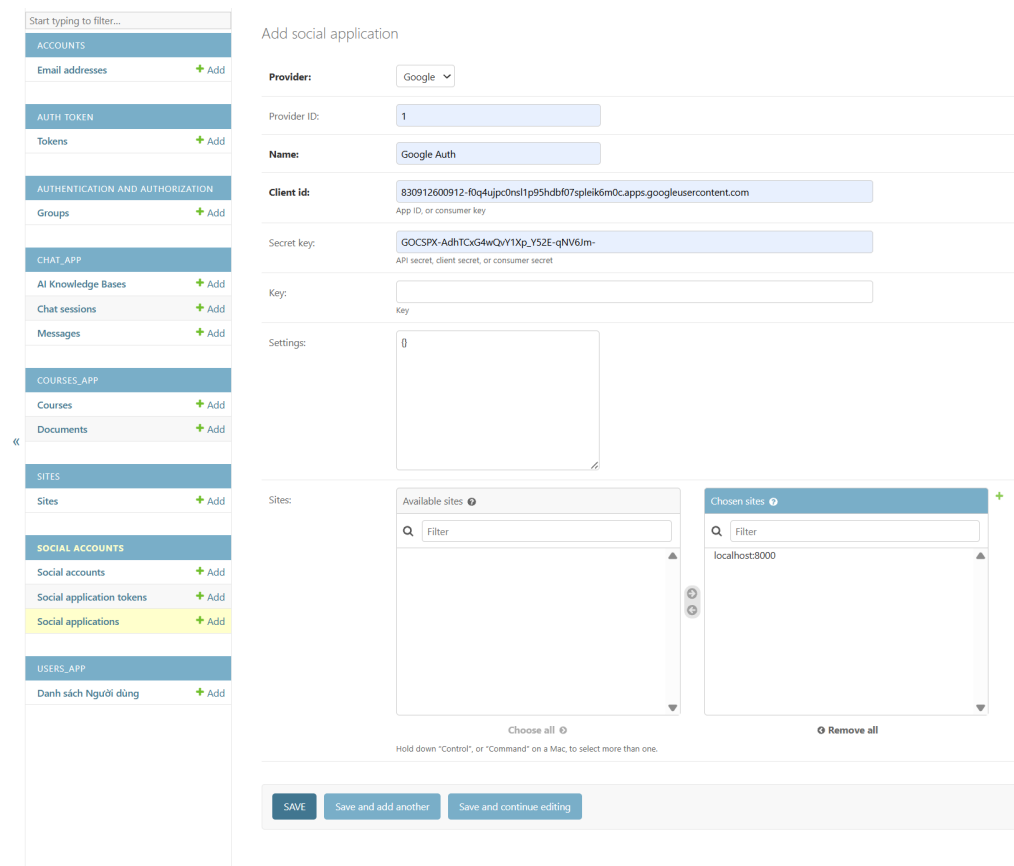
1.4 Khai báo Google Cloud (Social Applications)

Cấu hình Đăng nhập Google (Social application):

- Vẫn ở trang quản trị Django, kéo xuống phần **SOCIAL ACCOUNTS**, click vào **Social applications**.
- Bấm nút **Add social application** (Thêm mới) ở góc trên bên phải.
- Điền các thông tin cấu hình như sau:
 - Provider:** Chọn **Google** từ danh sách thả xuống.
 - Name:** Google Login (hoặc tên bất kỳ tùy chọn).
 - Client id:** Dán Client ID lấy từ Google Cloud Console (ví dụ: dài số 830912... tương tự file `LoginPage.jsx` ở Frontend).
 - Secret key:** Dán Client Secret lấy từ Google Cloud Console (Lưu ý: Đây là Secret Key của OAuth 2.0, tuyệt đối không nhầm lẫn với API Key của Gemini).
 - Key:** Để trống.
- Cấu hình Sites (Cực kỳ quan trọng):** Ở dưới cùng của trang, trong hộp **Available sites** (bên trái), chọn `localhost:8000` (site vừa cấu hình ở bước trước). Sau đó bấm mũi tên hướng sang phải để đẩy nó sang hộp **Chosen sites** (Các site đã chọn).
- Nhấn **Save** để hoàn tất.



Hình 6. Social-1

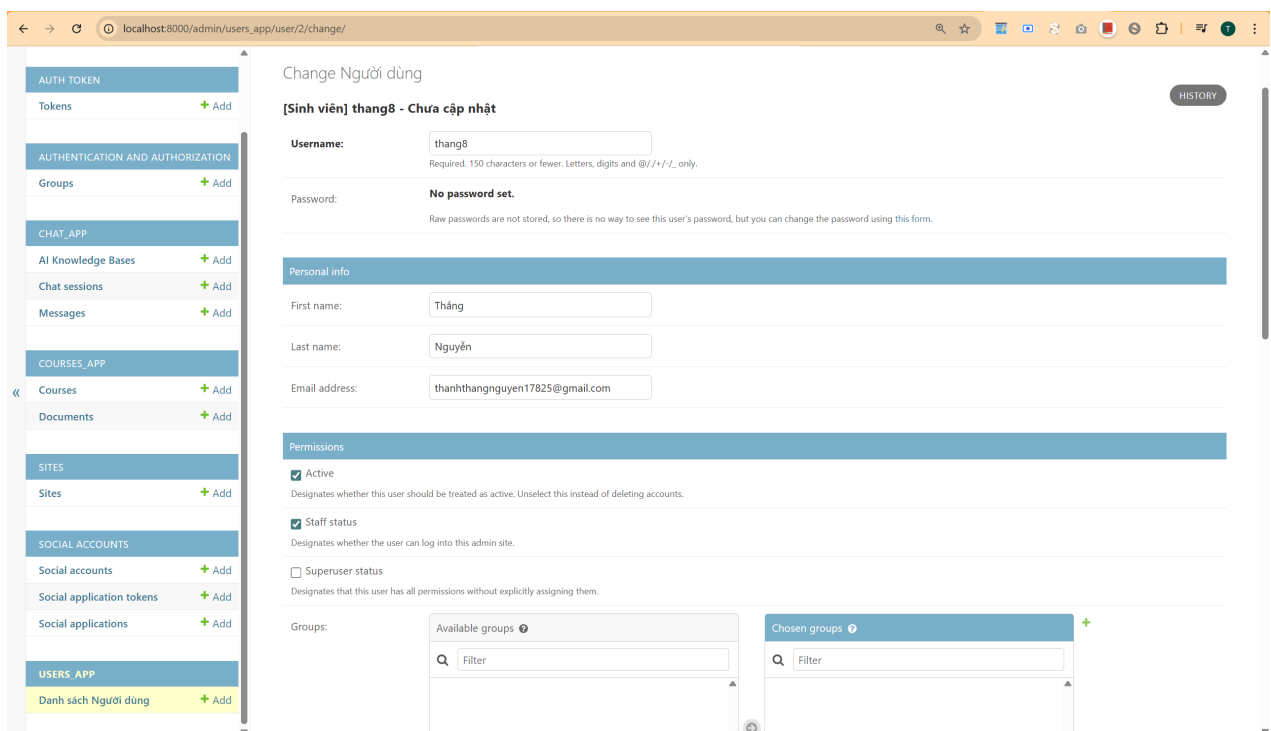


Hình 7. Social-2

Hoàn tất cấu hình hệ thống

Đến đây, toàn bộ quá trình cài đặt môi trường, thiết lập biến .env và cấu hình các dịch vụ liên kết (Google OAuth, Django Sites) đã kết thúc. Hệ thống đã ở trạng thái sẵn sàng để khởi chạy và tiến hành kiểm thử các tính năng thực tế.

1.5 Thiết lập quyền giáo viên dựa vào tài khoản google



The screenshot shows the Django Admin interface for changing a user. The left sidebar contains a menu with categories like AUTH TOKEN, AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION, CHAT_APP, COURSES_APP, SITES, SOCIAL ACCOUNTS, and USERS_APP. The main content area is titled 'Change Người dùng' and shows the user '[Sinh viên] thang8 - Chưa cập nhật'. The 'Username' field is 'thang8'. The 'Password' field is 'No password set.'. The 'Personal info' section includes 'First name: Thang', 'Last name: Nguyễn', and 'Email address: thanhthangnguyen17825@gmail.com'. The 'Permissions' section has checkboxes for 'Active' (checked), 'Staff status' (checked), and 'Superuser status' (unchecked). The 'Groups' section shows 'Available groups' and 'Chosen groups'.

Hình 8. Lựa chọn user có gmail tương ứng

Click → Staff Status

AUTH TOKEN

Tokens

+

Add

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups

+

Add

CHAT_APP

AI Knowledge Bases

+

Add

Chat sessions

+

Add

Messages

+

Add

COURSES_APP

Courses

+

Add

Documents

+

Add

SITES

Sites

+

Add

SOCIAL ACCOUNTS

Social accounts

+

Add

Social application tokens

+

Add

Social applications

+

Add

USERS_APP

Danh sách Người dùng

+

Add

admin | log entry | Can add log entry
admin | log entry | Can change log entry
admin | log entry | Can delete log entry
admin | log entry | Can view log entry

Choose all Remove all

Specific permissions for this user. Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.

Important dates

Last login:

Date:2026-04-17TodayTime:11:10:30Now

Note: You are 7 hours ahead of server time.

Date joined:

Date:2026-04-17TodayTime:11:10:30Now

Note: You are 7 hours ahead of server time.

Thông tin cá nhân

Mã số (MSSV/MSGV):GV001

Họ và tên:Nguyễn Thành Thắng

Avatar:Choose FileNo file chosen

☒ Là giảng viên

SAVE

Save and add another

Save and continue editing

Delete

Hình 9. Thiết lập giáo viên - B1

Click → Là giảng viên

Select Người dùng to change

Q

Search

Action:-----Go

0 of 2 selected

☐	USERNAME	MÃ SỐ (MSSV/MSGV)	HỌ VÀ TÊN	LÀ GIẢNG VIÊN	ACTIVE
☐	thang	-		✖	✓
☐	thang8	GV001	Nguyễn Thành Thắng	✓	✓

2 Danh sách Người dùng

Hình 10. Thiết lập giáo viên - B1